

POLITECNICO
MILANO 1863

Fondamenti di Automatica

a.a. 2024-2025

Prof. Giorgio Riva

23 Giugno 2025 - Appello (Parte 1)

SOLUZIONI

Parte 1

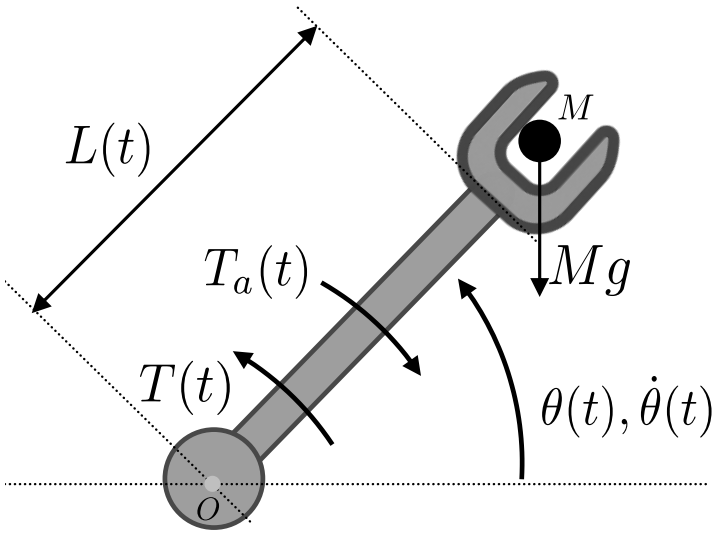


Figura 1: Braccio Robotico

Si consideri il braccio robotico in Figura 1. Il sistema è caratterizzato dalle seguenti proprietà:

- il braccio, di massa trascurabile, si muove nel piano verticale intorno al punto O, che è fisso;
- il braccio muove nel piano una massa $M > 0$, concentrata alla sua estremità, la quale è soggetta alla forza di gravità Mg, dove g è l'accelerazione di gravità.
- la posizione della massa all'estremità del braccio è caratterizzata da: i) **l'angolo** $\theta(t)$ tra l'asse orizzontale e il braccio, ii) la **lunghezza variabile** del braccio $L(t)$;
- sul braccio agisce una coppia esterna $T(t)$, e una coppia di attrito $T_a(t) = b_1\dot{\theta}(t) + b_2\dot{\theta}^2(t)$, con $b_1, b_2 > 0$;

In un modello approssimato del sistema, si considerano come variabili di stato e variabili manipolabili, rispettivamente

$$x(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \theta(t) \\ \dot{\theta}(t) \end{bmatrix}, \quad u(t) = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T(t) \\ L(t) \end{bmatrix},$$

cioè si assume di poter controllare direttamente sia la coppia esterna applicata al braccio, che la sua lunghezza. Tale modello è rappresentato dal seguente sistema dinamico **non lineare, tempo invariante**, considerando come uscita la posizione angolare del braccio:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = \dfrac{1}{Mu_2^2}\left(u_1 - b_1 x_2 - b_2 x_2^2 - Mgu_2\cos(x_1)\right) \\ y = x_1 \end{cases}$$

Domanda 1.1 Si trovi l'espressione della coppia $\overline{u_1} = \overline{T}$, necessaria per tenere in **equilibrio** il braccio in una determinata posizione, definita da un angolo $\overline{x_1} = \overline{\theta}$, e da una lunghezza del braccio $\overline{u_2} = \bar{L} > 0$.

Siccome, all'equilibrio $\overline{x_2} = 0$*, si ottiene:*

$$\overline{u_1} = Mg\overline{L}\cos(\overline{\theta})$$

Domanda 1.2 Si trovi, mediante il sistema linearizzato, per quali valori di $\overline{\theta}$ e $\overline{L} > 0$ l'equilibrio è **asintoticamente stabile**.

La matrice del sistema linearizzato risulta:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{g\sin(\overline{\theta})}{\overline{L}} & -\frac{b_1}{M\overline{L}^2} \end{bmatrix}$$

da cui per l'asintotica stabilità deve verificarsi che:

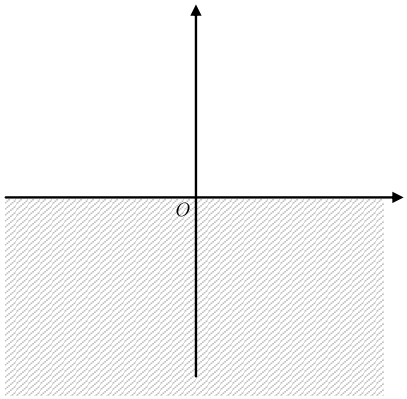
$$\begin{cases} \mathrm{Tr}(A) = -\frac{b_1}{M\overline{L}^2} < 0 \\ \det(A) = -\frac{g\sin(\overline{\theta})}{\overline{L}} > 0 \end{cases}$$

La traccia è sempre negativa per ogni condizione di equilibrio, mentre per il determinante, $\forall \overline{L} > 0$ *si ottiene la condizione:*

$$\sin(\overline{\theta}) < 0$$

cioè $\overline{\theta} \in (-\pi, 0)$.

Si rappresentino nel piano le posizioni di equilibrio del braccio corrispondenti ad equilibri asintoticamente stabili.



Si **pongano** ora:

$$b_1 = 0.5, \quad b_2 = 1, \quad M = 0.1, \quad g = 10$$

Domanda 1.3 Si calcoli la funzione di trasferimento $G(s)$ del sistema linearizzato tra l'ingresso $\delta u_1 = \delta T$ e l'uscita δy, rispetto ad una generica posizione di equilibrio caratterizzata da $\overline{\theta}$ e $\overline{L} > 0$.

Le matrice B e C del sistema linearizzato, considerando come ingresso u_1, sono:

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{M\overline{L}^2} \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$

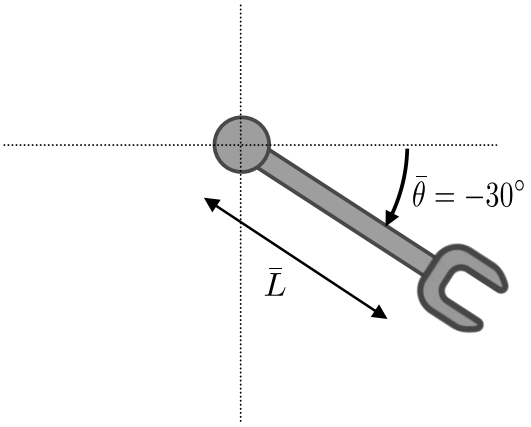
Sostuitendo i valori dei parametri le matrici del sistema linearizzato risultano:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{10\sin(\overline{\theta})}{\overline{L}} & -\frac{5}{\overline{L}^2} \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{10}{\overline{L}^2} \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Da cui la funzione di trasferimento:

$$\begin{aligned} G(s) =& C(sI - A)^{-1}B = \\ =& \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s & -1 \\ \frac{-10\sin(\overline{\theta})}{\overline{L}} & s + \frac{5}{\overline{L}^2} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{10}{\overline{L}^2} \end{bmatrix} = \\ =& \frac{\frac{10}{\overline{L}^2}}{s^2 + \frac{5}{\overline{L}^2}s - \frac{10\sin(\overline{\theta})}{\overline{L}}} \end{aligned}$$

Si ponga ora $\overline{\theta} = -\mathbf{30}^\circ$. Si consideri inoltre $\delta u_2(t) = \delta L(t) = 0,\ \forall t$.



Domanda 1.4 Si determini per quali valori di $\overline{L} > 0$ sono presenti oscillazioni nella risposta allo scalino di $G(s)$.

dato $\overline{\theta} = -30^\circ$*, si ha che* $sin(\overline{\theta}) = -\frac{1}{2}$ *da cui la funzione di trasferimento:*

$$G(s) = \frac{\frac{10}{\overline{L}^2}}{s^2 + \frac{5}{\overline{L}^2}s + \frac{5}{\overline{L}}}$$

Affinchè si possano avere delle oscillazione nella risposta allo scalino i poli devono essere complessi coniugati, cioè il denominatore di $G(s)$ *si deve poter scrivere come*

$$D(s) = s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2$$

con $\xi \in (0, 1)$*. In questo caso si ottiene:*

$$\omega_n = \sqrt{\frac{5}{\overline{L}}} \rightarrow \xi = \frac{\frac{5}{\overline{L}^2}}{2\omega_n} = \frac{\frac{5}{\overline{L}^2}}{2\sqrt{\frac{5}{\overline{L}}}}$$

siccome $\overline{L} > 0 \rightarrow \xi > 0$*, e quindi basta imporre* $\xi < 1$*, ovvero:*

$$\frac{\frac{5}{\overline{L}^2}}{2\sqrt{\frac{5}{\overline{L}}}} < 1$$

che si può scrivere come

$$\frac{25}{\overline{L}^4} < \frac{20}{\overline{L}}$$

da cui

$$\frac{5}{\overline{L}^4}\left(5 - 4\overline{L}^3\right) < 0$$

che è soddisfatto per

$$\overline{L}^3 > \frac{5}{4} \rightarrow \overline{L} > 1.0772$$

Domanda 1.5 Si **ponga** ora $\overline{L} = 0.5$.
Si **disegni** la risposta **qualitativa** di $\delta y(t)$ allo scalino $\delta u_1(t) = \delta T(t) = 0.01\text{sca}(t)$, con condizioni iniziali $\delta x(0) = 0$.

Dato $\overline{L} = 0.5$, la funzione di trasferimento risulta:

$$G(s) = \frac{40}{s^2 + 20s + 10}$$

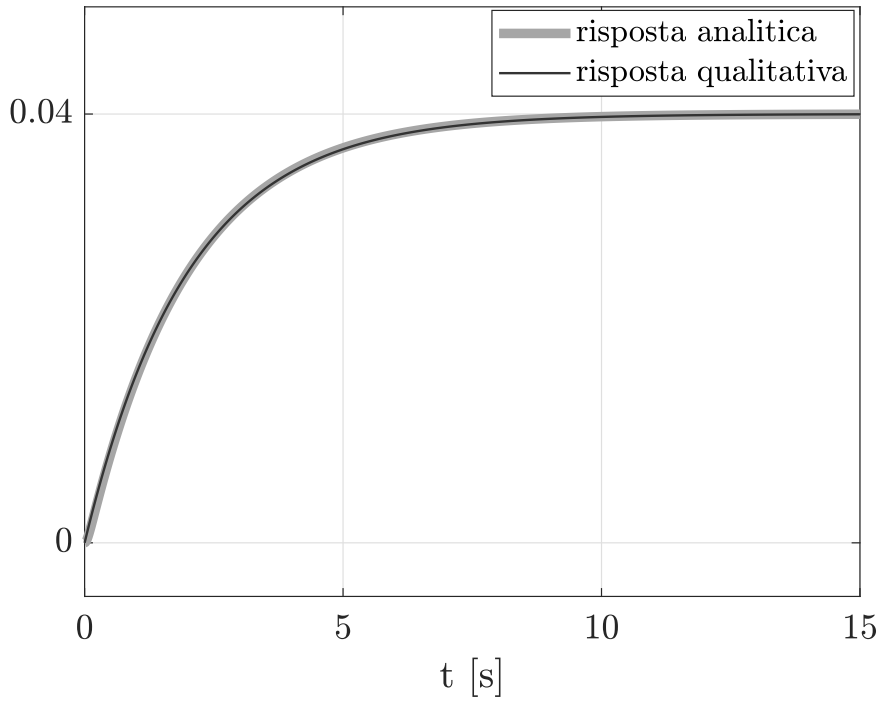
Dall'analisi precedente sappiamo che i poli sono reali ($\overline{L} < 1.0072$), in particolare:

$$s_1 = -19.5, \quad s_2 = -0.5$$

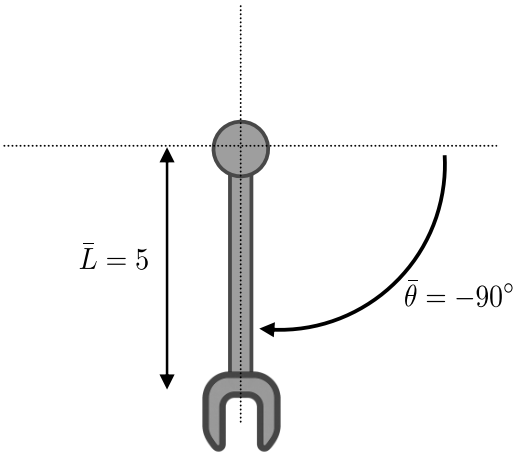
Per la risposta qualitativa possiamo utilizzare l'approssimazione a poli dominanti, dove teniamo solo il polo più vicino all'asse immaginario:

$$\tilde{G}(s) = \frac{4}{1 + s/0.5}$$

Tenendo conto che lo scalino ha ampiezza 0.01*, la risposta qualitativa è la seguente*



Si **ponga** ora $\overline{\theta} = -90°$, $\overline{L} = 5$. Si consideri inoltre $\delta u_1(t) = \delta T(t) = 0,\ \forall t$.



Domanda 1.6 Si **verifichi** che la funzione di trasferimento $G(s)$ del sistema linearizzato tra l'ingresso $\delta\mathbf{u_2} = \delta\mathbf{L}$ e l'uscita $\delta\mathbf{y}$ sia nulla.
Si **dia** un'interpretazione fisica di questo risultato.
Si ricordi: $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) = \frac{\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(x)\right)g(x) - f(x)\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}g(x)\right)}{(g(x))^2}$.

In questo caso, rispetto all'analisi precedente, cambia la matrice B, in quanto si deve considerare l'ingresso u_2:

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{Mg\cos(\bar{\theta})}{0.1\overline{L}} \end{bmatrix}$$

Siccome si considera $\overline{\theta} = -90°$, è facile verificare che

$$B = 0$$

da cui si ottiene che:

$$G(s) = 0$$

A livello fisico, quando il braccio è in posizione verticale, qualsiasi allungamento o accorciamento della lunghezza del braccio non ha nessun effetto sull'angolo, che non subisce quindi nessuna variazione. L'insensitivitò dell'angolo rispetto a variazioni di lunghezza, di qualsiasi genere, si manifesta con il fatto che la funzione di trasferimento è nulla.